HET ONDERZOEKSDOSSIER

Operatie Enigma

Vijf dossiers, een geheim bericht en de mensen achter de code.

Zo werk je

Begin bij dossier 1. Lees eerst het verhaal en de Nederlandse uitleg bij de bronnen. Maak daarna de opdrachten. Alles wat je voor de vragen nodig hebt staat in dit boekje of wordt op de bijbehorende webpagina aangewezen.

Een bron is bijvoorbeeld een oude brief of een foto. Een tekst van een museum kan uitleg geven over zo’n bron. Schrijf op wat je ziet of leest en wat je daaruit opmaakt.

Na ieder besproken dossier krijg je de bijbehorende sleutelkaart van de leerkracht of begeleider. Bewaar de vijf kaarten voor de finale. Het oefentelegram is voor deze opdracht gemaakt.

De website bevat de staatkundige Europakaart, grotere bronbeelden, originele bronnen en Nederlandse Translate-links. De kaart heeft grenzen van 2008; het is geen kaart van 1940.

DOSSIER 01

Oorlog en geheime berichten

Een bericht ontvangen is iets anders dan weten wat erin staat. Waarom is dat verschil belangrijk in een oorlog?

Lees eerst dit verhaal

In 1939 valt nazi-Duitsland Polen binnen. Groot-Brittannië en Frankrijk verklaren Duitsland de oorlog. In mei 1940 valt het Duitse leger Nederland aan.

Legers moeten plannen doorgeven. Radioberichten kunnen worden opgevangen. Met Enigma maken Duitse militairen berichten onleesbaar voor iemand die de juiste instellingen niet kent.

Bletchley Park is een landgoed in Engeland. Tijdens de oorlog werken daar codebrekers: mensen die geheime berichten proberen te lezen zonder de Duitse sleutel te kennen. Een gelezen bericht kan informatie geven over plannen of plaatsen van de vijand. Militairen kunnen die informatie gebruiken om bijvoorbeeld een route te veranderen.

Deze woorden helpen

versleutelen: Een bericht met vaste regels onleesbaar maken.

Enigma: Een Duitse machine voor het versleutelen en teruglezen van berichten. De ontvanger heeft dezelfde instellingen als de verzender nodig.

Bronnen bij dossier 01

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Een schip op zee



De tanker Dixie Arrow na een aanval door een Duitse onderzeeër in de Atlantische Oceaan. Foto NARA, NAID 520607; via National Park Service.

Tijdens de oorlog vervoeren schepen voedsel, brandstof en materiaal over de Atlantische Oceaan. Duitse onderzeeërs vallen deze schepen aan. Groot-Brittannië heeft de spullen nodig voor de bevolking en het leger.

De codebrekers proberen de geheime radioberichten van de Duitse marine te lezen. Zo kunnen zij informatie vinden over de plaats of plannen van onderzeeërs. De Britse marine kan die informatie gebruiken om schepen te waarschuwen of hun route te veranderen.

Oude foto met uitleg van nu / National Park Service · foto: NARA 520607

Open de originele bron

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry vanuit Bletchley Park aan Winston Churchill, de Britse premier. Premier betekent leider van de regering.

Ze hebben te weinig personeel voor het werk aan de geheime berichten. Daardoor worden sommige berichten te laat gelezen. Ze vragen Churchill om meer medewerkers. Het is een verzoek om hulp: de brief toont het probleem vanuit het gezichtspunt van de schrijvers.

Brief uit 1941 / The National Archives · HW 1/155

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Waarom willen de Britten Duitse berichten snel kunnen lezen?

1. Bekijk de foto en lees de uitleg. Waarom zijn de vrachtschepen belangrijk voor Groot-Brittannië?

2. Lees de uitleg bij de brief. Waardoor duurt het lezen van berichten te lang? Wat vragen de codebrekers aan Churchill?

3. Stel: een bericht vertelt waar een onderzeeër is. Waarom helpt het als de codebrekers dat bericht snel lezen?

Op tafel

Leg het telegram naast je werkblad. Teken de stappen van versturen naar begrijpen. Schrijf een vraagteken bij een stap die je nog niet kunt uitleggen.

Waarom moeten de vrachtschepen veilig aankomen?

_____

_____

_____

Welk probleem beschrijven de codebrekers in hun brief?

_____

_____

_____

Leg uit hoe een op tijd gelezen bericht kan helpen om schepen te beschermen.

_____

_____

_____

DOSSIER 02

Alan Turing wordt codebreker

Alan Turing is een Britse wiskundige. In dit dossier onderzoek je drie momenten uit zijn leven.

Lees eerst dit verhaal

Alan Turing wordt in 1912 geboren. Hij is wiskundige. In 1936 schrijft hij over wat een denkbeeldige rekenmachine volgens vaste regels kan doen.

In 1939 gaat hij in Bletchley Park werken. Hij helpt bij het onderzoek naar Enigma. Zijn werk uit 1936 en zijn werk in de oorlog horen niet bij hetzelfde moment.

Deze woorden helpen

wiskundige: Iemand die wiskunde onderzoekt.

levensverhaal: Een tekst over wat iemand in zijn of haar leven heeft gedaan.

Bronnen bij dossier 02

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Het leven van Alan Turing

1912: Alan Turing wordt in Engeland geboren. Hij studeert later wiskunde.

1936: Hij schrijft een wetenschappelijk artikel over een denkbeeldige machine die volgens vaste regels rekent. Het is een model om een wiskundige vraag te onderzoeken, geen ontwerp voor Enigma.

1939: Hij gaat in Bletchley Park werken aan het onderzoek naar Enigma. Hij helpt methoden ontwikkelen om de geheime berichten te lezen.

Levensbeschrijving / King’s College Cambridge

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Wat doet Turing vóór en tijdens de oorlog?

1. Lees de stukjes over 1912, 1936 en 1939. Schrijf op wat Turing in elk jaar doet.

2. Zet de gebeurtenissen op volgorde. Wanneer gaat hij aan geheime berichten werken?

3. Schrijf een korte introductie van Turing voor iemand die nog nooit van hem heeft gehoord.

Op tafel

Maak drie tijdkaarten met de jaren 1912, 1936 en 1939. Gebruik de Nederlandse uitleg op deze pagina.

Welke drie gebeurtenissen en jaren noemt de levensbeschrijving?

_____

_____

_____

Welk werk doet Turing vanaf 1939?

_____

_____

_____

Vertel in een kort stukje over Turings studie en zijn werk tijdens de oorlog.

_____

_____

_____

DOSSIER 03

Een team over de grenzen

In Polen onderzoeken wiskundigen Enigma al vóór de oorlog. Later werken de Britten verder met hun kennis.

Lees eerst dit verhaal

Marian Rejewski ontdekt in 1932 belangrijke delen van de werking van Enigma. Hij werkt samen met Jerzy Ró■ycki en Henryk Zygalski. In 1939 delen de Polen hun kennis met Britse en Franse bondgenoten.

In Bletchley Park werken onder anderen Alan Turing en Joan Clarke verder aan het probleem. Operators bedienen machines. Ook het ontvangen en opschrijven van berichten is belangrijk werk.

De kaart helpt de plaatsen uit elkaar te houden: Warschau ligt in Polen, Parijs in Frankrijk en Bletchley Park in Engeland. De overdracht van kennis in 1939 gebeurde bij Warschau; de kaart is geen precieze reisroute van één persoon.

Deze woorden helpen

operator: Iemand die een machine bedient.

bondgenoten: Landen die samen tegen een tegenstander vechten.

Bronnen bij dossier 03

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry vanuit Bletchley Park aan Winston Churchill, de Britse premier. Premier betekent leider van de regering.

Ze hebben te weinig personeel voor het werk aan de geheime berichten. Daardoor worden sommige berichten te laat gelezen. Ze vragen Churchill om meer medewerkers. Het is een verzoek om hulp: de brief toont het probleem vanuit het gezichtspunt van de schrijvers.

Brief uit 1941 / The National Archives · HW 1/155

Open de originele bron

De codebrekers uit Polen

Marian Rejewski ontdekt in 1932 belangrijke delen van de werking van Enigma. Samen met Jerzy Ró■ycki en Henryk Zygalski onderzoekt hij hoe berichten kunnen worden gelezen.

In 1939 delen de Polen hun kennis met Britse en Franse bondgenoten. De Britten gebruiken deze kennis bij hun verdere onderzoek.

Museumtekst / Museum van de Tweede Wereldoorlog in Gda■sk

Open de originele bron

Joan Clarke

Joan Clarke gaat in 1940 in Bletchley Park werken. Zij helpt bij het onderzoeken van Duitse marineberichten.

Met een wiskundige aanpak helpt ze het zoekwerk te verkleinen. Zo kan het team de machines gebruiken voor de mogelijkheden die het meest kansrijk zijn.

Levensbeschrijving / GCHQ

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Waarom is codebreken het werk van veel mensen en landen?

1. Zoek Polen, Frankrijk en Engeland op de Europakaart. Lees daarna wat de Polen in 1939 delen met de andere landen.

2. Lees over Joan Clarke. Hoe helpt zij haar team?

3. Maak een overzicht met de Poolse codebrekers, Joan en de mensen die de machines bedienen. Schrijf bij ieder welke taak die heeft.

Op tafel

Maak zelf kaartjes met de namen uit de bronuitleg. Schrijf er de taken bij.

Welke bijdrage vind je in de bron?

_____

_____

_____

Hoe helpt dit werk andere mensen?

_____

_____

_____

Leg met twee voorbeelden uit hoe de codebrekers elkaar helpen.

_____

_____

_____

DOSSIER 04

Enigma, Bombe en Colossus

De codebrekers gebruiken verschillende machines. Lees welke taak elke machine heeft.

Lees eerst dit verhaal

Enigma maakt berichten geheim. De Britse Bombe helpt mogelijke instellingen van Enigma te onderzoeken. Mensen bereiden dat zoekwerk voor en controleren de uitkomsten.

Colossus wordt vanaf 1944 gebruikt voor Lorenz-berichten. Lorenz is een ander soort versleuteling dan Enigma.

Deze woorden helpen

Lorenz: Een ander systeem om berichten geheim te maken.

Bronnen bij dossier 04

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

De Bombe

De Bombe helpt bij het zoeken naar mogelijke instellingen van Enigma. De codebrekers bedenken eerst een woord dat in het bericht zou kunnen staan. Zo'n vermoed stukje tekst heet een crib.

Mensen bereiden de machine voor en stellen haar in. Na het zoeken controleren zij de gevonden mogelijkheden. Ze proberen met die instellingen het hele bericht te lezen.

Uitleg van een museum / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Colossus

Colossus helpt vanaf 1944 bij het lezen van Lorenz-berichten. Lorenz is een ander systeem dan Enigma. Het wordt gebruikt voor berichten tussen hoge Duitse commandoposten.

De Bombe helpt bij het zoeken naar Enigma-instellingen. Colossus helpt bij het onderzoeken van Lorenz. De machines horen dus bij verschillende soorten berichten.

Uitleg van een museum / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry vanuit Bletchley Park aan Winston Churchill, de Britse premier. Premier betekent leider van de regering.

Ze hebben te weinig personeel voor het werk aan de geheime berichten. Daardoor worden sommige berichten te laat gelezen. Ze vragen Churchill om meer medewerkers. Het is een verzoek om hulp: de brief toont het probleem vanuit het gezichtspunt van de schrijvers.

Brief uit 1941 / The National Archives · HW 1/155

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Wat doen de drie machines?

1. Maak drie kolommen op papier: Enigma, Bombe en Colossus.

2. Lees de uitleg bij de machines. Zet onder elke naam wat de machine doet.

3. Schrijf bij de Bombe welke taken mensen vóór en na het zoeken uitvoeren. Zet bij Colossus ook het jaar en het soort berichten.

Op tafel

Leg drie naamstroken neer. Schrijf onder elke naam de taak. Zet bij Colossus ook het jaartal.

Welk jaar of welke taak noemt de bron?

_____

_____

_____

Waarom moeten mensen de uitkomsten van de Bombe controleren?

_____

_____

_____

Leg het verschil uit tussen Enigma, de Bombe en Colossus.

_____

_____

_____

DOSSIER 05

Van vermoeden naar bericht

Codebrekers proberen woorden die zij in een bericht verwachten. Zo kunnen zij sommige mogelijkheden laten afvallen.

Lees eerst dit verhaal

Bij Enigma kan een letter niet in dezelfde letter veranderen. Als een vermoede letter op dezelfde plek gelijk is aan de codeletter, kan dat woord daar niet staan.

Zo’n vermoed stukje tekst heet een crib. Geen gelijke letters betekent niet dat je woord zeker goed is. Het betekent alleen dat je het nog niet kunt uitsluiten.

Probeer dit kleine voorbeeld: de code begint met BMQY. Het vermoeden BOOT valt op deze plek af, want op plek 1 staat in beide rijen een B. Het vermoeden TEST heeft geen gelijke letters op dezelfde plek. TEST is daardoor nog niet bewezen: er kunnen meer woorden zonder botsing zijn.

Deze woorden helpen

crib: Een stukje tekst dat je in een geheim bericht vermoedt.

uitsluiten: Laten zien dat een mogelijkheid niet kan kloppen.

Bronnen bij dossier 05

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

De Bombe

De Bombe helpt bij het zoeken naar mogelijke instellingen van Enigma. De codebrekers bedenken eerst een woord dat in het bericht zou kunnen staan. Zo’n vermoed stukje tekst heet een crib.

Mensen bereiden de machine voor en stellen haar in. Na het zoeken controleren zij de gevonden mogelijkheden. Ze proberen met die instellingen het hele bericht te lezen.

Uitleg van een museum / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry vanuit Bletchley Park aan Winston Churchill, de Britse premier. Premier betekent leider van de regering.

Ze hebben te weinig personeel voor het werk aan de geheime berichten. Daardoor worden sommige berichten te laat gelezen. Ze vragen Churchill om meer medewerkers. Het is een verzoek om hulp: de brief toont het probleem vanuit het gezichtspunt van de schrijvers.

Brief uit 1941 / The National Archives · HW 1/155

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Welk woord kan op deze plek staan?

1. Schrijf de code BMQYWKODWLSZ op papier, met ruimte tussen de letters. Schrijf daaronder achtereenvolgens BERICHT, DUIKBOOT en WEERBERICHT, telkens vanaf plek 1.

2. Vergelijk per kolom de twee letters, zoals bij het voorbeeld BOOT. Omcirkel elke gelijke letter. Welke woorden vallen daardoor af op deze plek?

3. Welke woorden vallen af? Welke kun je nog proberen met de machine? Leg uit waarom je de uitkomst van de machine nog moet controleren.

Op tafel

Maak zelf drie woordstroken met BERICHT, DUIKBOOT en WEERBERICHT. De code en het voorbeeld staan hierboven.

Wat gebeurt er als je een woordstrook onder de code legt?

_____

_____

_____

Welke woorden vallen af door een gelijke letter?

_____

_____

_____

Beschrijf welke woorden je nog zou proberen en hoe je controleert of je het juiste woord hebt.

_____

_____

_____

Woordstroken: schrijf één woord per strook en begin telkens bij plek 1.

CODE: B M Q Y W K O D W L S Z

BERICHT / DUIKBOOT / WEERBERICHT

FINALE

Lees het geheime bericht

Open Mininigma op de tablet of Cryptii M3 in de browser. Werk met de vijf sleutelkaarten die je hebt gekregen. Groep 5/6 doet dit met de leerkracht. Neem rotoren, ringstanden, startletters, reflector en alle stekkerparen over. De ringstand is iets anders dan de startletters.

BMQYW KODWL SZWID IPHRW KNZFW YZTBT AA

Typ de letters zonder spaties. Zet voor een nieuwe poging de machine steeds terug op de startletters. Voer de uitkomst op de website in en open daarna de envelop GETUIGEN.

Open Cryptii M3

EINDOPDRACHT

Jullie laatste bladzijde

Een besluit uit 2013

Alan Turing wordt in 1952 veroordeeld vanwege een relatie met een man. Volgens de Britse wet van toen zijn seksuele handelingen tussen mannen strafbaar. Zijn belangrijke werk tijdens de oorlog verandert niets aan die wet.

In 2013 geeft koningin Elizabeth II hem gratie: een officieel pardon voor zijn veroordeling. Turing is dan al overleden. De Britse regering prijst zijn werk en noemt zijn behandeling onrechtvaardig en discriminerend.

Bericht van de Britse regering / GOV.UK · 24 december 2013

Open de originele bron

Schrijf jullie eindopdracht

Bespreek de vragen samen. Gebruik jullie aantekeningen uit de dossiers.

Hoe kon Alan Turing bijdragen aan het verslaan van nazi-Duitsland, terwijl hij na de oorlog door zijn eigen land werd vervolgd?

_____

_____

_____

_____

Welke informatie gebruiken jullie uit twee bronnen? Noem de bronnen en vertel wat je eruit gebruikt.

_____

_____

_____

_____

Wat zouden jullie nog willen uitzoeken?

_____

_____

_____

_____

KLAAR?

Maak je eigen Enigma-bericht

1. Bedenk een bericht van 10 tot 30 letters. Gebruik alleen A-Z, zonder spaties of leestekens.

2. Gebruik Minimigma of Cryptii M3: rotoren I-II-III, reflector B, ringen A-A-A (01-01-01). Stekkerparen: AV BS CG DL FU HZ IN KM OW RX. Kies drie eigen startletters en schrijf ze op.

3. Zet de machine op die startletters. Typ de gewone tekst en schrijf de geheime uitkomst op.

4. Geef een ander tweetal alleen de geheime tekst en alle instellingen. Het andere tweetal zet de machine opnieuw op de beginstand en typt de geheime tekst. Controleer samen of jullie oorspronkelijke tekst terugkomt.

5. Begin bij elke nieuwe poging weer bij de genoteerde startletters. De rotoren draaien tijdens het typen.

Ons gewone bericht: _____

Onze startletters: _____

Onze geheime tekst: _____

Teruggelezen door het andere tweetal: _____